

专题 15 导数中同构与放缩的应用

同构法是将不同的代数式(或不等式、方程)通过变形,转化为形式结构相同或者相近的式子,通过整体思想或换元等将问题转化的方法,这体现了转化思想.此方法常用于求解具有对数、指数等混合式子结构的等式或不等式问题.

当然,用同构法解题,除了要有同构法的思想意识外,对观察能力,对代数式的变形能力的要求也是比较高的,

考点一 部分同构携手放缩法 (同构放缩需有方,切放同构一起上)

【方法总结】

在学习指对数的运算时,曾经提到过两个这样的恒等式:

(1)当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时,有 $x = a^{\log_a x}$, (2)当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时,有 $x = \log_a a^x$

再结合指数与对数运算法则,可以得到下述结论(其中 $x > 0$) (“ e^x ”三兄弟与“ $\ln x$ ”三姐妹)

$$(3) xe^x = e^{x+\ln x}, \quad x + \ln x = \ln(xe^x)$$

$$(4) \frac{e^x}{x} = e^{x-\ln x}, \quad x - \ln x = \ln \frac{e^x}{x}$$

$$(6) \frac{x}{e^x} = e^{\ln x - x}, \quad \ln x - x = \ln \frac{x}{e^x}$$

再结合常用的切线不等式: $e^x \geq x+1$, $e^x \geq ex$, $\ln x \leq x+1$, $\ln x \leq \frac{x}{e}$ 等,可以得到更多的结论

$$(7) xe^x = e^{x+\ln x} \geq x + \ln x + 1, \quad x + \ln x = \ln(xe^x) \leq xe^x - 1.$$

$$xe^x = e^{x+\ln x} \geq e(x + \ln x), \quad x + \ln x = \ln(xe^x) \leq \frac{xe^x}{e} = xe^{x-1}.$$

$$(8) \frac{e^x}{x} = e^{x-\ln x} \geq x - \ln x + 1, \quad x - \ln x = \ln \frac{e^x}{x} \leq \frac{e^x}{x} - 1$$

$$\frac{e^x}{x} = e^{x-\ln x} \geq e(x - \ln x), \quad x - \ln x = \ln \frac{e^x}{x} \leq \frac{e^{x-1}}{x}$$

$$(9) \frac{x}{e^x} = e^{\ln x - x} \geq \ln x - x + 1, \quad \ln x - x = \ln \frac{x}{e^x} \leq \frac{x}{e^x} - 1$$

$$\frac{x}{e^x} = e^{\ln x - x} \geq e(\ln x - x), \quad \ln x - x = \ln \frac{x}{e^x} \leq \frac{x}{e^{x+1}}$$

【例题选讲】

[例 1] (1)已知 $f(x) = \ln x + x - xe^{x+1}$, 则函数 $f(x)$ 的最大值为_____.

(2)函数 $f(x) = e^x - \frac{\ln x + 1}{x}$ 的最小值是_____.

(3)函数 $f(x) = \frac{x^2 e^x - 2 \ln x}{x+1}$ 的最小值是_____.

[例 2] (1)不等式 $xe^x - ax - \ln x - 1 \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的最大值是_____.

(2)不等式 $xe^x - a(x + \ln x + 1) \geq 0$ 恒成立, 则正数 a 的取值范围是_____.

(3) 不等式 $xe^x - a(x + \ln x) \geq 0$ 恒成立, 则正数 a 的取值范围是_____.

(4) 已知函数 $f(x) = x^b e^x - a \ln x - x - 1 (x > 1)$, 其中 $b > 0$, 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 与 b 的大小关系是_____.

(5) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$, 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

(6) 已知不等式 $e^x - 1 \geq kx + \ln x$, 对任意的正数 x 恒成立, 则实数 k 的取值范围是_____.

(7) 已知不等式 $ax + xe^{-ax} - \ln x - 1 \geq 0$, 对任意的正数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

(8) 已知函数 $f(x) = xe^x - a(x + \ln x)$ 有两个零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

【例 3】 (2020 届太原二模) 已知函数 $f(x) = \ln x + ax + 1$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $f(x) \leq xe^x$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

【对点精练】

1. 函数 $f(x) = xe^x - x - \ln x$ 的最小值为_____.

2. 函数 $f(x) = \frac{xe^x - \ln x}{x+1}$ 的最小值为_____.

3. 函数 $f(x) = (\ln x + x + 1)e^{-x} - x$ 的最大值是_____.

4. 已知不等式 $xe^x - a(x+1) \geq \ln x$, 对任意正数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

5. 已知函数 $f(x) = xe^x + e - a(x + \ln x + 1)$, 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

6. 已知函数 $f(x) = ae^{2x} - \ln x - 1$, 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

7. 已知 a, b 分别满足 $ae^a = e^2, b(\ln b - 1) = e^3$, 则 $ab =$ _____.

8. 已知 x_0 是函数 $f(x) = x^2 e^{x-2} + \ln x - 2$ 的零点, 则 $e^{2-x_0} + \ln x_0 =$ _____.

考点二 整体同构携手脱衣法

【方法总结】

在成立或恒成立命题中, 很有一部分题是命题者利用函数单调性构造出来的, 如果我们能找到这个函数模型 (即不等式两边对应的同一个函数), 无疑大大加快解决问题的速度, 找到这个函数模型的方法, 我们就称为整体同构法. 如, 若 $F(x) \geq 0$ 能等价变形为 $f[g(x)] \geq f[h(x)]$, 然后利用 $f(x)$ 的单调性, 如递增, 再转化为 $g(x) \geq h(x)$, 这种方法我们就可以称为同构不等式 (等号成立时, 称为同构方程), 简称同构法.

1. 地位同等同构 (主要针对双变量, 合二为一泰山移)

$$(1) \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > k (x_1 < x_2) \Leftrightarrow f(x_1) - f(x_2) < kx_1 - kx_2 \Leftrightarrow f(x_1) - kx_1 < f(x_2) - kx_2 \Leftrightarrow y = f(x) - kx \text{ 为增函数};$$

$$(2) \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < -\frac{k}{x_1 x_2} (x_1 < x_2) \Leftrightarrow f(x_1) - f(x_2) > \frac{k(x_1 - x_2)}{x_1 x_2} = \frac{k}{x_2} - \frac{k}{x_1} \Leftrightarrow f(x_1) + \frac{k}{x_1} > f(x_2) + \frac{k}{x_2} \Leftrightarrow y = f(x) + \frac{k}{x} \text{ 为减函数};$$

含有地位同等的两个变 x_1, x_2 或 p, q 等的不等式, 进行“尘化尘, 土化土”式的整理, 是一种常见变形, 如果整理 (即同构) 后不等式两边具有结构的一致性, 往往暗示单调性 (需要预先设定两个变量的大小)

2. 指对跨阶同构 (主要针对单变量, 左同右同取对数)

(1) 积型:

$$ae^a \leq b \ln b \xrightarrow{\text{三种同构方式}} \begin{cases} \text{同左} & ae^a \leq (\ln b)e^{\ln b} & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = xe^x \\ \text{同右} & e^a \ln e^a \leq b \ln b & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = x \ln x \\ \text{取对} & a + \ln a \leq \ln b + \ln(\ln b) & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = x + \ln x \end{cases}$$

如, $2x^3 \ln x \geq me^{\frac{m}{x}} \Leftrightarrow x^2 \ln x^2 \geq \frac{m}{x} e^{\frac{m}{x}} \Leftrightarrow x^2 \ln x^2 \geq e^{\frac{m}{x}} \ln e^{\frac{m}{x}}$, 后面的转化同(1)

说明: 在对“积型”进行同构时, 取对数是最快捷的, 同构出的函数, 其单调性一看便知.

$$(2) \quad \frac{e^a}{a} < \frac{b}{\ln b} \xrightarrow{\text{三种同构方式}} \begin{cases} \text{同左} & \frac{e^a}{a} < \frac{e^{\ln b}}{\ln b} & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = \frac{e^x}{x} \\ \text{同右} & \frac{e^a}{\ln e^a} < \frac{b}{\ln b} & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = \frac{x}{\ln x} \\ \text{取对} & a - \ln a < \ln b - \ln(\ln b) & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = x - \ln x \end{cases}$$

$$(3) \quad e^a \pm a > b \pm \ln b \xrightarrow{\text{两种同构方式}} \begin{cases} \text{同左} & e^a \pm a > e^{\ln b} \pm \ln b & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = e^x \pm x \\ \text{同右} & e^a \pm \ln e^a > b \pm \ln b & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = x \pm \ln x \end{cases}$$

如: $e^x + ax > \ln(x+1) + x + 1 \Leftrightarrow e^x + ax > e^{\ln(x+1)} + \ln(x+1) \Leftrightarrow ax > \ln(x+1)$.

3. 无中生有同构 (主要针对非上型, 凑好形式是关键)

(1) $ae^{ax} > \ln x \xrightarrow{\text{同乘}x(\text{无中生有})} axe^{ax} > x \ln x$, 后面的转化同2(1);

(2)

$$e^x > a \ln(ax-a) - a \Leftrightarrow \frac{1}{a} e^x > \ln a(x-1) - 1 \Leftrightarrow e^{x-\ln a} - \ln a > \ln(x-1) - 1 \xrightarrow{\text{同加}x(\text{无中生有})} e^{x-\ln a} + x - \ln a >$$

$$\ln(x-1) + x - 1 = e^{\ln(x-1)} + \ln(x-1) \Leftrightarrow x - \ln a > \ln(x-1);$$

(3) $a^x > \log_a x \Leftrightarrow e^{x \ln a} > \frac{\ln x}{\ln a} \Leftrightarrow (x \ln a) e^{x \ln a} > x \ln x$, 后面的转化同2(1).

【例题选讲】

【例 4】(1) 若 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 则

A . $e^{x_2} - e^{x_1} > \ln x_2 - \ln x_1$ B . $e^{x_2} - e^{x_1} < \ln x_2 - \ln x_1$ C . $x_2 e^{x_1} > x_1 e^{x_2}$

D. $x_2 e^{x_1} < x_1 e^{x_2}$

(2) 若 $0 < x_1 < x_2 < a$, 都有 $x_2 \ln x_1 - x_1 \ln x_2 \leq x_1 - x_2$ 成立, 则 a 的最大值为()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. e

D. $2e$

(3) 已知 $f(x) = a \ln(x+1) - x^2$, 在区间 $(1, 2)$ 内任取两实数 p, q , 且 $p \neq q$, 不等式 $\frac{f(p+1) - f(q+1)}{p - q} < 1$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为_____.

[例 5] 对下列不等式或方程进行同构变形, 并写出相应的一个同构函数

(1) $\log_2 x - k \cdot 2^{kx} \geq 0$

(2) $x^2 \ln x - m e^{\frac{m}{x}} \geq 0$

(3) $a(e^{ax} + 1) \geq 2(x + \frac{1}{x}) \ln x$

(4) $x + a \ln x + e^{-x} \geq x^a (x > 1)$

(5) $x^2 e^x + \ln x = 0$

[例 6] (1) 已知不等式 $a^x > \log_a x (a > 0, a \neq 1)$, 对任意正数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

(2) 已知函数 $f(x) = m \ln(x+1) - 3x - 3$, 若不等式 $f(x) > mx - 3e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 则实数 m 的取值范围是()

A . $0 \leq m \leq 3$

B . $m \geq 3$

C . $m \leq 3$

D. $m \leq 0$

(3) 对任意 $x > 0$, 不等式 $2ae^{2x} - \ln x + \ln a \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的最小值为_____.

(4) 已知函数 $f(x) = e^x - a \ln(ax - a) - a (a > 0)$, 若关于 x 的不等式 $f(x) > 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是()

A. $(0, e^2]$

B. $(0, e^2)$

C. $[1, e^2]$

D. $(1, e^2]$

(5) 对任意 $x > 0$, 不等式 $a(e^{ax} + 1) \geq 2(x + \frac{1}{x}) \ln x$ 恒成立, 则实数 a 的最小值为_____.

(6) 已知不等式 $x + a \ln x + \frac{1}{e^x} \geq x^a$ 对任意的 $x \in (1, +\infty)$ 恒成立, 则实数 a 的最小值为()

A. $-\sqrt{e}$

B. $-\frac{e}{2}$

C. $-e$

D. $-2e$

[例 7] 已知函数 $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$.

(1) 判断 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调性;

(2) 若 $x > 0$, 证明: $(e^x - 1)\ln(x+1) > x^2$.

例 8 (2020·新高考I) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$.

(1) 当 $a=e$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2)若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = e^x + m \ln x (m \in \mathbf{R})$, 若对任意正数 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时, 都有

$$f(x_1) - f(x_2) > x_1 - x_2$$

成立，则实数 m 的取值范围是_____.

2. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} - ax$, $x \in (0, +\infty)$, 当 $x_2 > x_1$ 时, 不等式 $\frac{f(x_1)}{x_2} - \frac{f(x_2)}{x_1} < 0$ 恒成立,

则实数 a

的取值范围是()

- A. $(-\infty, c]$ B. $(-\infty, c)$ C. $(-\infty, \frac{c}{2})$ D. $(-\infty, \frac{c}{2}]$

3. 对不等式 $e^{2\lambda x} - \frac{1}{2} \ln \sqrt{x} \geq 0$ 进行同构变形, 并写出相应的一个同构函数.

4. 对方程 $e^{-x} - 2x - \ln x = 0$ 进行同构变形, 并写出相应的一个同构函数.

5. 对不等式 $a \ln(x-1) + 2(x-1) \geq ax + 2e^x$ 进行同构变形, 并写出相应的一个同构函数.

6. 设实数 $\lambda > 0$, 若对任意的 $x \in (0, +\infty)$, 不等式 $e^{\lambda x} - \frac{\ln x}{\lambda} \geq 0$ 恒成立, 则 λ 的最小值为_____.

7. 已知函数 $f(x) = e^{x+1} - a \ln ax + a (a > 0)$, 若关于 x 的不等式 $f(x) > 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 .

8. 已知对任意 $x > 0$, 不等式 $k(e^{kx} + 1) - (1 + \frac{1}{x})\ln x > 0$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围为_____.

9. 已知 $a < 0$ ，不等式 $x^{a+1}e^x + a \ln x \geq 0$ ，对任意的实数 $x > 1$ 恒成立，则实数 a 的最小值是()

- A. $-\frac{1}{2e}$ B. $-\frac{1}{e}$ C. $-e$ D. $-2e$

10. 已知函数 $f(x) = 2x^3 \ln x - (m-x)e^{\frac{m}{x}-1}$, 当 $x \geq e$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围为()

- A. $(-\infty, 4e]$ B. $(-\infty, 3e]$ C. $(-\infty, 2e]$ D. $(-\infty, \frac{3e}{2}]$